

矩阵求逆、模下行列式、概率与期望、SG 函数

Alpha1022

2025 年 12 月 31 日

目录

- 1 矩阵
- 2 概率、条件概率与期望
- 3 SG 函数 (Sprague–Grundy)

矩阵求逆

- 目标：给定方阵 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ，求其逆矩阵 A^{-1} （若存在）。
- 应用：线性方程组、变换反演、计算伴随矩阵等。

高斯消元法

步骤（直接构造增广矩阵 $[A \mid I]$ ）：

- ① 对每列做主元选择（若遇到 0 则行交换）。
- ② 用主元将该列其余行清零（行初等变换）。
- ③ 直到左侧变为单位阵，此时右侧即为 A^{-1} 。

复杂度： $O(n^3)$ ，实现若为浮点数则注意数值稳定性与精度，当然大部分时候是模质数的时候做。

行列式

- 定义: $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)}$ 。
- 性质:
 - 交换两行（列）行列式取负。
 - 某行（列）乘以常数 k , 行列式乘以 k 。
 - 某行（列）加上另一行（列）的倍数, 行列式不变。
 - $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ 。
- 也可以反过来通过性质定义行列式, 可以证明定义几乎是唯一的。

Cramer 法则

$$x_k = \frac{|A_k|}{|A|}$$

伴随矩阵

$$A^* A = A A^* = |A| I_n$$

模意义下的问题描述

- 目标：在模数 m （通常为质数 p ）下计算 $\det(A) \bmod m$ ，以及求 $A^{-1} \bmod m$ （若存在）。- 若 m 是质数，则在域 $\mathbb{F}_p$ 上可用同样的高斯消元，但用模逆替代除法。

模合数求行列式

若 A 的元素均为整数，根据定义式可知行列式也应该是整数。
在消元步骤使用辗转相除法即可。复杂度看似是 $O(n^3 \log p)$ ，但实际上由于数值会越来越小，摊销下来是 $O(n^2(n + \log p))$ 。

定义

- 概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$: 样本空间、事件集合、概率函数。
- 事件集合 $\mathcal{F}$ 满足:
 - $\Omega \in \mathcal{F}$ 。
 - 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $\overline{A} \in \mathcal{F}$ 。
 - 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$ 。
 - 注意这蕴含了交集封闭性。
- 概率函数 $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ 满足:
 - $P(\Omega) = 1$ 。
 - 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ 且两两互斥, 则 $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ 。

条件概率与全概率公式、贝叶斯公式

- 条件概率: $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ 。
- 全概率: 若 B_i 为互不相交且分割样本空间, 则 $P(A) = \sum_i P(A | B_i)P(B_i)$ 。
- 贝叶斯: $P(B_j | A) = \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum_i P(A|B_i)P(B_i)}$ 。

期望（数学期望）

- 离散变量： $E[X] = \sum_x x P(X = x)$ 。线性：
 $E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y]$ （不需独立）。
- 常用工具：指示变量法、线性期望、占位法（占位或对每个事件计数）。

例题 1

Bag of mice

龙和公主轮流从袋子里抓老鼠，袋子里最开始有 w 只白老鼠和 b 只黑老鼠。谁先抓到白老鼠谁赢。每当龙抓完一只老鼠后，袋子里剩下的老鼠们会慌了神，自己跳出袋子一只（公主抓老鼠时很小心，不会吓到其他老鼠）。公主先抓。问公主赢的概率是多少？

$w, b \leq 1000$ 。

例题 1

Bag of mice

龙和公主轮流从袋子里抓老鼠，袋子里最开始有 w 只白老鼠和 b 只黑老鼠。谁先抓到白老鼠谁赢。每当龙抓完一只老鼠后，袋子里剩下的老鼠们会慌了神，自己跳出袋子一只（公主抓老鼠时很小心，不会吓到其他老鼠）。公主先抓。问公主赢的概率是多少？

$w, b \leq 1000$ 。

设 $f_{i,j}$ 表示 i 只白老鼠和 j 只黑老鼠时公主获胜的概率，则有状态转移：

- 公主抓到白老鼠，概率 $\frac{i}{i+j}$ ，公主获胜。
- 公主抓到黑老鼠，龙抓到白老鼠，概率 $\frac{j}{i+j} \cdot \frac{i}{i+j-1}$ ，不用计算。
- 公主抓到黑老鼠，龙抓到黑老鼠，跑出来一只黑老鼠，概率 $\frac{j}{i+j} \cdot \frac{j-1}{i+j-1} \cdot \frac{j-2}{i+j-2}$ ，进入状态 $f_{i,j-3}$ 。
- 公主抓到黑老鼠，龙抓到黑老鼠，跑出来一只白老鼠，概率 $\frac{j}{i+j} \cdot \frac{j-1}{i+j-1} \cdot \frac{i}{i+j-2}$ ，进入状态 $f_{i-1,j-2}$ 。

注意边界情况。

例题 2

修行 / Asceticism

求 n 阶排列满足恰有 k 个 $a_i > a_{i+1}$ 的个数。
 $k \leq n \leq 10^5$ 。

例题 2

修行 / Asceticism

求 n 阶排列满足恰有 k 个 $a_i > a_{i+1}$ 的个数。
 $k \leq n \leq 10^5$ 。

考虑 $(0, 1)$ 上的随机序列 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ，则有相等的概率为 0，且每种大小关系出现的概率均等，因此我们考虑用这个模型来模拟排列。

设 $\beta_i = (\alpha_i - \alpha_{i-1}) \bmod 1$ ，则 $\sum_i \beta_i = \alpha_n + k \in (k, k+1)$ ，其中 k 是 $\alpha_i < \alpha_{i-1}$ 的个数。并且显然这也是双射。

因此问题转化为随机地在 $(0, 1)$ 中选取 $x_1, \dots, x_n$ ，求 $\sum_i x_i \in (0, k)$ 的概率。

例题 2

不要考虑概率，将其理解为在 $[0, 1]^n$ 中求 $\sum_i x_i \in (0, k)$ 的“体积”（测度）。

考虑如果没有上界 1，则 $\sum_i x_i \in (0, k)$ 的体积为 $\frac{k^n}{n!}$ （考虑前缀和的坐标）。

现在考虑上界 1 的限制，使用容斥。故这部分答案为

$$\sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{n}{j} \frac{(k-j)^n}{n!}$$

例题 3

Broken robot

给出一个 $n \times m$ 的矩阵区域。一个机器人初始在第 x 行第 y 列，每一步机器人会等概率地选择停在原地、左移一步、右移一步、下移一步。如果机器人在边界则不会往区域外移动，问机器人到达最后一行的期望步数。

$n, m \leq 1000$ 。

例题 3

Broken robot

给出一个 $n \times m$ 的矩阵区域。一个机器人初始在第 x 行第 y 列，每一步机器人会等概率地选择停在原地、左移一步、右移一步、下移一步。如果机器人在边界则不会往区域外移动，问机器人到达最后一行的期望步数。

$n, m \leq 1000$ 。

设 $f_{i,j}$ 表示从 (i, j) 走到最后一行的期望步数，则有方程组：

$$\begin{cases} f_{i,1} = 1 + \frac{1}{3}(f_{i+1,1} + f_{i,1} + f_{i,2}) \\ f_{i,m} = 1 + \frac{1}{3}(f_{i+1,m} + f_{i,m-1} + f_{i,m}) \\ f_{i,j} = 1 + \frac{1}{4}(f_{i+1,j} + f_{i,j-1} + f_{i,j} + f_{i,j+1}) \quad (1 < j < m) \end{cases}$$

按行倒序 DP，但行内不能直接 DP。我们考虑高斯消元，注意到需要消去和回代的行很少，因此总共可以做到 $O(nm)$ 。

例题 4

匹配

现有 n 个集合，第 i 个集合有 a_i 个元素，所有集合一共有 $2m$ 个互不相同的元素 ($\sum_i a_i = 2m$)，每个元素有一个唯一的所属集合。

对于每轮操作，我们将所有元素随机匹配为 m 对，对于每对匹配，我们随机挑选一个元素，将其从原本所属的集合中取出，放入与其匹配的元素所属的集合中。请问期望操作多少轮，所有元素将属于一个集合。

$n \leq 2m \leq 400$ 。

例题 4

匹配

现有 n 个集合，第 i 个集合有 a_i 个元素，所有集合一共有 $2m$ 个互不相同的元素 ($\sum_i a_i = 2m$)，每个元素有一个唯一的所属集合。

对于每轮操作，我们将所有元素随机匹配为 m 对，对于每对匹配，我们随机挑选一个元素，将其从原本所属的集合中取出，放入与其匹配的元素所属集合中。请问期望操作多少轮，所有元素将属于一个集合。

$n \leq 2m \leq 400$ 。

考虑枚举最后的那个集合，则只需要关注这个集合里的元素个数即可。设 f_k 表示当前集合有 k 个元素时，期望还需要多少轮操作才能结束，相应地要设 g_k 为概率。则有状态转移：

$$f_k = g_k + \sum_{i=0}^{\min\{k,m\}} \frac{\binom{k}{i} \binom{2m-k}{m-i}}{\binom{2m}{m}} f_{2i}$$

Nim 游戏

- 有若干堆石子，每次可以从一堆中取任意数量的石子，取完者获胜。
- 定理：Nim 游戏的必胜态是所有堆石子数量异或和不为零的状态。

SG 函数：定义与背景

- 适用于公平组合游戏。
- 对每个局面定义其 Grundy 值（又称 SG 值，非负整数）：

$$\text{SG}(G) = \text{mex}\{\text{SG}(G') \mid G' \in G\}$$

- Sprague–Grundy 定理：任意多个子局面并行合成时，整体局面等价于 Nim 堆，其值为各子局面的 XOR。
- 结论： $G \sim * \text{SG}(G)$ 。

谢谢!